



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Línea de Interconexión 220 kV, Entre los Proyectos Fotovoltaicos El Pelicano y El Romero Solar

Caracterización de Flora y Vegetación



WorleyParsons
resources & energy

Febrero de 2016

TABLA DE CONTENIDOS

1.	INTRODUCCIÓN	i
2.	OBJETIVOS	i
2.1	OBJETIVO GENERAL	i
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	i
3.	METODOLOGÍA	ii
3.1	ÁREA DE INFLUENCIA.....	ii
3.2	MARCO BIOGEOGRÁFICO	iii
3.3	UNIDADES VEGETACIONALES.....	iii
3.3.1	Antecedentes de la metodología COT	iii
3.3.2	Puntos de observación para COT.....	ii
3.4	DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DE LA REPRESENTATIVIDAD DE LA VEGETACIÓN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	iii
3.5	CATASTRO DE FLORA	iii
3.5.1	Forma de vida (FV)	iii
3.5.2	Origen fitogeográfico (OFG)	iv
3.6	ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES	iv
3.7	ANÁLISIS DE PERTINENCIA APLICACIÓN DE LA LEY N° 20.283	v
3.8	ANALIZAR LA PRESENCIA DE SINGULARIDADES AMBIENTALES ASOCIADAS A LA VEGETACIÓN Y FLORA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	vi
4.	RESULTADOS.....	vii
4.1	MARCO BIOGEOGRÁFICO	vii
4.2	UNIDADES VEGETACIONALES PRESENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	vii
4.2.1	Unidad Vegetacional N° 1: matorral claro de <i>Bulnesia chilensis</i> y <i>Balsamocarpon brevifolium</i> .	viii
4.2.2	Unidad vegetacional N° 2: matorral muy claro de <i>Adesmia microphylla</i>	ix
4.2.3	Unidad vegetacional N° 3: matorral claro de <i>Bulnesia chilensis</i>	x
4.3	REPRESENTATIVIDAD DE LA VEGETACIÓN	ii
4.4	FLORA PRESENTE EN EL ÁREA DE ESTUDIO	ii
4.4.1	Forma de vida (FV)	iv
4.4.2	Origen fitogeográfico (OFG)	iv
4.5	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN.....	v
4.6	APLICABILIDAD LEY DE BOSQUE NATIVO	viii

4.7	SINGULARIDADES AMBIENTALES ASOCIADAS A LA VEGETACIÓN Y FLORA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	ix
4.7.1	Presencia de formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad nacional	ix
4.7.2	Presencia de formaciones vegetales relictuales.....	ix
4.7.3	Presencia de formaciones vegetales reliquias	ix
4.7.4	Presencia de formaciones vegetales remanentes	ix
4.7.5	Presencia de formaciones vegetales frágiles	ix
4.7.6	Presencia de bosque nativo de preservación	x
4.7.7	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad	x
4.7.8	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	x
4.7.9	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.....	x
4.7.10	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)	x
4.7.11	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.....	x
4.7.12	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación	xi
4.7.13	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.....	xi
4.7.14	Presencia de especies endémicas	xi
4.7.15	Presencia de especies de distribución restringida.....	xii
4.7.16	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie	xiii
4.7.17	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie	xiii
5.	CONCLUSIONES	xiii
6.	BIBLIOGRAFÍA	xv

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Localización del proyecto	iv
Figura 2. Ubicación de las unidades vegetacionales en al área de estudio	xii

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Vértices del polígono que define el área de estudio	ii
Tabla 2. Desglose de superficies del proyecto	iii
Tabla 3. Criterios de clasificación de densidad	i
Tabla 4. Codificación de abundancia relativa de flora según Braun-Blanquet	ii
Tabla 5. Coordenadas UTM puntos de observación para COT	iii

Tabla 6. Coordenadas UTM de los puntos de observación en unidades vegetacionales	viii
Tabla 7. Existencias de especies por unidad vegetacional.....	i
Tabla 8. Listado florístico del área de estudio.....	iii
Tabla 9. Número de especies por forma de vida	iv
Tabla 10. Listado especies en categoría de conservación	v
Tabla 11. Resultados parcelas de muestreo para especies en categoría de conservación.....	vi
Tabla 12. Densidades de las especies en categoría de conservación	vii
Tabla 13. Densidades y coberturas de las especies en categoría de conservación	viii
Tabla 14. Densidades estimadas	xiv

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Vista general Unidad Vegetacional N° 1.....	ix
Fotografía 2. Vista general Unidad Vegetacional N° 2.....	x
Fotografía 3. Vista general Unidad Vegetacional N° 3.....	xi

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto corresponde a la implementación de una línea de transmisión de simple circuito en 220 kV, de una extensión aproximada de 2.506 m que interconectará la subestación tipo Tap-Off del proyecto fotovoltaico El Romero Solar y la subestación seccionadora del proyecto fotovoltaico El Pelicano con el Sistema Interconectado Central (SIC), ambos proyectos cuentan con RCA favorable.

La línea de transmisión estará compuesta por dos secciones: una aérea y otra subterránea. El componente aéreo se extenderá por 2.266 m y estará constituido por 12 torres de suspensión. A su vez la sección subterránea tendrá una longitud de 240 m. Ambos elementos de la línea de transmisión estarán ubicados al interior de una franja de servidumbre de 50 metros (25 metros de ancho a ambos lados del trazado de la línea).

Para la fase de construcción se contempla habilitar una instalación de faenas provisoria.

El proyecto se ubica en la comuna de Vallenar, provincia de Huasco, III Región de Atacama, aproximadamente a 65 km al sur de Vallenar.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar el levantamiento de flora y vegetación presente en el sector de emplazamiento del proyecto.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Definir las unidades vegetacionales presentes en el sector de emplazamiento del proyecto.
- Definir y analizar la representatividad de la vegetación presente en el sector de emplazamiento del proyecto.
- Catastrar la flora presente en el sector de emplazamiento del proyecto.
- Establecer el estado de conservación de cada una de las especies registradas.
- Analizar la pertinencia de aplicación de la Ley N° 20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
- Evaluar la presencia de singularidades ambientales de flora y vegetación sector de emplazamiento del proyecto.

3. METODOLOGÍA

3.1 ÁREA DE INFLUENCIA

Se ha definido un área de estudio mayor al área de influencia del proyecto, la cual se ha delimitado como un polígono de 58 ha definido por los vértices que se presentan en la Tabla 1 y sobre el cual se ha analizado el componente vegetal y se ha desarrollado el listado florístico.

Tabla 1. Vértices del polígono que define el área de estudio

Vértice	Coordenadas UTM Datum WGS 84 Huso 19 S	
	Este	Norte
1	311.607,1	6.776.511,9
2	312.826,6	6.777.878,6
3	312.885,8	6.777.972,6
4	312.953,3	6.778.157,4
5	313.126,3	6.778.413,1
6	313.434,7	6.778.322,2
7	313.393,2	6.778.171,2
8	313.248,8	6.778.210,9
9	312.083,6	6.776.711,3
10	312.256,9	6.776.557,5
11	312.115,0	6.776.288,3

Por otra parte, el área de influencia del proyecto se ha establecido como el polígono que define la servidumbre del Titular, la cual corresponde al espacio destinado al emplazamiento del tendido eléctrico, habilitación de las plataformas de las torres y habilitación de los caminos de servicios. En total, la servidumbre alcanza las 12,7 ha. Como área de influencia, se considera además el sector que será ocupado por la instalación de faenas provisoria, la cual corresponde a un polígono de 0,08 ha.

En todo caso, cabe mencionar que la superficie de intervención de las obras del proyecto es menor, alcanzando las 1,48 ha. En la Tabla 2 se informan las áreas involucradas.

Tabla 2. Desglose de superficies del proyecto

Áreas		Superficie (ha)	Superficie total (ha)
De estudio		58,00	58,00
De influencia	Servidumbre	12,70	12,78
	Instalación de faena	0,08	
De intervención	Caminos de servicio y torres	1,40	1,48
	Instalación de faena	0,08	

A continuación, la Figura 1 muestra a ubicación del área de estudio y de influencia del proyecto.

3.2 MARCO BIOGEOGRÁFICO

El marco biogeográfico se ha desarrollado en base a información secundaria proveniente de los estudios de flora y vegetación desarrollados por Gajardo (1993) y Luebert y Plischoff (2006).

3.3 UNIDADES VEGETACIONALES

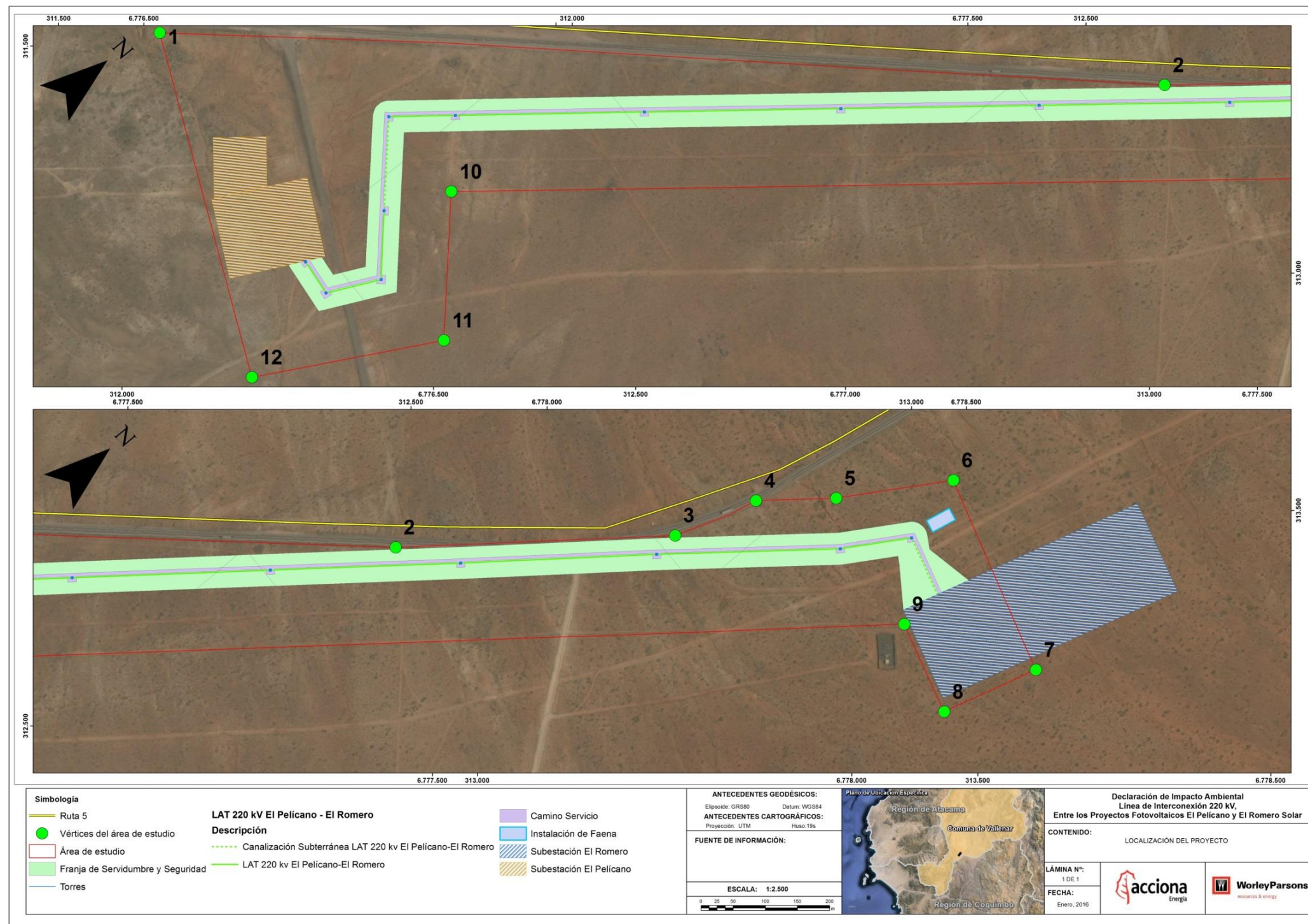
Primero se analizaron en gabinete imágenes satelitales disponibles en el software Google Earth Pro para realizar una fotointerpretación que permitió definir a priori unidades vegetacionales en base a la estructura espacial (estratificación y recubrimiento) y especies dominantes (Etienne y Prado, 1982) presentes dentro del área de influencia.

La campaña de terreno fue realizada por dos profesionales forestales los días 21 y 22 de septiembre del 2015 (primavera 2015), cada una de las formaciones vegetacionales definidas en gabinete fueron corroboradas y georreferenciadas en coordenadas UTM (Datum WGS 84, Huso 19 Sur), para luego caracterizarlas según su estratificación, cobertura y especies dominantes, utilizando la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982).

3.3.1 Antecedentes de la metodología COT

Según la metodología propuesta por Etienne y Prado (1982) para COT, se evaluaron en terreno dos variables: la formación vegetal en términos de estructura y las especies dominantes (con una mayor representatividad en términos de cobertura) presentes en cada unidad. Para ello se definieron a partir de la citada metodología:

Figura 1. Localización del proyecto



Fuente: elaboración propia en base a Google Earth.

a) Tipos biológicos

La vegetación se clasificó en cuatro tipos biológicos:

- Herbáceas: especies con tejidos no lignificados y tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- Leñosos bajos: especies con tejidos lignificados o leñosos, cuya altura no sobrepasa los dos metros.
- Leñosos altos: especies de tejidos lignificados cuya altura excede los dos metros.
- Suculentas: corresponde a las denominadas cactáceas y bromeliáceas.

b) Nombre de la unidad

Según la importancia relativa de cada uno de los tipos biológicos presentes, se establece la denominación de la formación vegetal; de esta manera es posible determinar que la cobertura mínima para ser considerada dominante es:

- $\geq 1\%$ en zonas desérticas.
- $\geq 10\%$ en zonas áridas.
- $\geq 25\%$ en zonas semiáridas, subhúmedas, húmedas y templadas.

Para el área de influencia corresponden las coberturas definidas para zonas semiáridas.

c) Densidad

La densidad relativa de una formación vegetacional en zonas áridas y semiáridas, se establece según la Tabla 3.

Tabla 3. Criterios de clasificación de densidad

Herbáceas (H)		Leñosas bajas (Lb)	Cobertura				
			5-10%	10-25%	25-50%	50-75%	75-100%
		Índice	2	3	4	5	6
Cobertura	10-25%	3	E	Mc	C	Pd	Pd
	25-50%	4	Mc	C	Pd	Pd	D
	50-75%	5	C	Pd	Pd	D	D
	75-100%	6	Pd	Pd	D	D	Md

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Donde:

E: escaso.
Mc: muy Clara.
C: clara.
Pd: poco denso.
D: denso.
Md: muy denso.

d) Abundancia relativa

Para complementar los resultados obtenidos mediante la metodología COT, en los puntos de observación se determinó los rangos de cobertura de las especies según lo propuesto por Braun-Blanquet (1979), tal como detalla la Tabla 4, lo cual permite definir la abundancia relativa de las especies.

Tabla 4. Codificación de abundancia relativa de flora según Braun-Blanquet

Código	Abundancia
r	1 individuo
+	2 a 4 individuos
1	5% a 20%
2	20% a 40%
3	40% a 60%
4	60% a 80%
5	80% a 100%

Fuente: Braun-Blanquet, 1979.

3.3.2 Puntos de observación para COT

Para la evaluación en terreno de las variables propuestas para la metodología COT, se definieron previamente en gabinete 6 puntos de observación en los cuales se analizó tipo biológico dominante, densidad y abundancia relativa de las especies que ahí se encuentran. A continuación en la Tabla 5 se entregan las coordenadas de los puntos de observación y cuya ubicación se muestra en la Figura 2.

Tabla 5. Coordenadas UTM puntos de observación para COT

Punto	Coordenadas UTM Datum WGS 84, huso 19 S	
	Este	Norte
C1	313.112,4	6.778.077,3
C2	312.476,0	6.777.265,9
C3	312.293,1	6.777.002,5
C4	312.138,1	6.776.598,7
C5	312.024,6	6.776.359,1
C6	311.798,1	6.776.443,6

3.4 DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DE LA REPRESENTATIVIDAD DE LA VEGETACIÓN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

La representatividad de la vegetación que se encuentra presente dentro del área de influencia, se ha realizado mediante el análisis de los datos disponibles en el “Catastro y Evaluación del Recurso Vegetacional Nativo de Chile” (cuya base de datos se encuentra disponible en la página web de CONAF), el cual entrega una referencia general de las formaciones existentes en el territorio nacional.

Dada a escala en la que se presenta la información del catastro, las formaciones vegetales fueron homologadas en su aspecto más general.

3.5 CATASTRO DE FLORA

El listado de flora presente en el área de estudio se llevó a cabo mediante recorridos pedestres realizados por dos profesionales forestales en campaña de terreno llevada a cabo los días 21 y 22 de septiembre del 2015.

Las especies que no fueron reconocidas en terreno, fueron colectadas para un posterior reconocimiento en gabinete.

El listado es presentado identificando familia, nombre científico, nombre común de cada especie, forma de vida y origen fitogeográfico (OFG).

3.5.1 Forma de vida (FV)

Según lo que define Squeo *et al.* (2008), es que las especies serán clasificadas según su forma de vida en:

- T: árbol.

- F: fanerófita.
- S: sufrútice.
- K: cactácea.
- H: hierba perenne.
- B: hierba bianual.
- A: hierba anual.
- P: parásita.

3.5.2 Origen fitogeográfico (OFG)

Según la distribución natural que presentan cada una de las especies encontradas, se presenta su origen fitogeográfico según Zuloaga (2008):

- Endémico (E): taxón con distribución exclusiva en el territorio nacional.
- Nativo (N): taxón con distribución natural en territorio nacional.
- Introducido (I): taxón con distribución natural en otros países.

3.6 ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES

El estado de conservación de las especies se determinó según las categorías reconocidas y establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente en el D.S. N° 29/11 que Aprueba el Reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Dichas categorías son:

- “Extinta” (EX).
- “Extinta en Estado Silvestre” (EW).
- “En Peligro Crítico” (CR).
- “En Peligro”(EN).
- “Vulnerable” (VU).
- “Casi Amenazada” (NT).

- “Preocupación Menor” (LC).
- “Datos insuficientes” (DD).

Se verificó el listado de especies presentes en los Decretos Supremos números 151/06, 50/08, 51/08, 23/09, 33/11, 41/12, 42/11, 19/12, 13/13, 52/24 y 38/15 que oficializan el estado de conservación de especies.

Se revisaron también las especies catalogadas en el “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, 1989) y las que se encuentran presentes en el Boletín del Museo Nacional de Historia Natural N° 47 (Belmonte *et al.*, 1998 y Ravenna *et al.*, 1998).

Aun cuando no es un instrumento válido legalmente, la información se complementó con el Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios de la Región de Atacama (Squeo *et al.* 2008).

3.7 ANÁLISIS DE PERTINENCIA APLICACIÓN DE LA LEY N° 20.283

Para evaluar la pertinencia de aplicabilidad de la Ley N° 20.283 se determinó si dentro del proyecto existían especies que estuviesen listadas en el D.S. N° 68/09 que Establece, Aprueba y Oficializa la Nómima de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

De ser así, se evaluó si estas especies se encontraban dentro de un bosque o formación xerofítica, tomado en cuenta las definiciones que entrega la Ley:

Bosque: “sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables” (Art. 2 Ley N° 20.283).

Bosque Nativo: “bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar” (Art. 2 Ley N° 20.283).

Formación Xerofítica: “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII” (Art. 2 Ley N° 20.283). Además, debe cumplir con las condiciones que se establecen en el Art. 3 del D.S. N° N° 93/08 Reglamento General de la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal):

- Superficie mayor o igual a una hectárea.

- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
- Presencia de una o más especies nativas de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 ind/ha en la zona comprendida entre el sur del Río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el Río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considera la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas. (...).

3.8 ANALIZAR LA PRESENCIA DE SINGULARIDADES AMBIENTALES ASOCIADAS A LA VEGETACIÓN Y FLORA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

Para llevar a cabo el análisis de singularidades ambientales, se utilizó la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014) la cual señala que se considerará una formación vegetal de singularidad ambiental cuando exista:

- Presencia de formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de bosque nativo de preservación.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales.

- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.

4. RESULTADOS

4.1 MARCO BIOGEOGRÁFICO

De acuerdo a Gajardo (1994) el área de influencia se ubica en la formación vegetal del Desierto Florido de las Serranías, cuya distribución es principalmente sectores montañosos intermedios. En esta formación vegetal, se presentan algunas comunidades vegetales de matorral fuertemente intervenidas producto de su uso silvoagropecuario. Aun así, esta unidad vegetacional presenta alta diversidad florística.

Por otro lado, Luebert y Plischoff (2006) señalan que el área de influencia se encuentra inserta dentro del piso vegetacional matorral desértico mediterráneo interior de *Adesmia argentea* y *Bulnesia chilensis*, el cual corresponde a un matorral abierto dominado por arbustos altos de las especies *Adesmia argentea*, *Bulnesia chilensis*, *Balsamocarpon brevifolium*, *Cordia decandra*, *Heliotropium sinuatum*, *Pintoa chilensis*, *Proustia ilicifolia* entre otras. Dentro de los arbustos bajos posibles de encontrar en el piso vegetacional descrito se encuentran *Caesalpinia angulata*, *Encelia canescens* y *Pleurophora pungens*, a las que se suman las cactáceas *Opuntia berterii* y *Echinopsis coquimbana*.

En años lluviosos, es posible identificar herbáceas como *Cruckshanksia pumila* y *Argylia radiata* (Luebert y Plischoff, 2006).

Si bien Luebert y Plischoff (2006) señalan que este piso ha sido poco estudiado, existe la posibilidad de encontrar comunidades extrazonales dominadas por *Schinus polygamus* y *Prosopis flexuosa* o por *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*.

4.2 UNIDADES VEGETACIONALES PRESENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

Mediante el análisis realizado en los puntos de observación, ha sido posible definir dentro del área de estudio 3 unidades las cuales corresponden a formaciones vegetacionales de tipo matorral (vale decir, las especies más abundantes corresponden a ejemplares con tejidos

lignificados cuya altura no sobrepasa los dos metros), con coberturas que no superan en ninguno de los casos el 30%.

Tabla 6. Coordenadas UTM de los puntos de observación en unidades vegetacionales

Punto	Coordenadas UTM Datum WGS 84, huso 19S		Unidad vegetacional (UV)
	Este	Norte	
C1	313.112,4	6.778.077,3	3
C2	312.476,0	6.777.265,9	3
C3	312.293,1	6.777.002,5	2
C4	312.138,1	6.776.598,7	2
C5	312.024,6	6.776.359,1	1
C6	311.798,1	6.776.443,6	1

La representación cartográfica de las unidades vegetacionales se muestra en la Figura 2.

A continuación se detallan las principales características de cada una de las unidades vegetacionales registradas en el área de estudio.

4.2.1 Unidad Vegetacional N° 1: matorral claro de *Bulnesia chilensis* y *Balsamocarpon brevifolium*

Esta unidad, se encuentra al lado sur del polígono que define el área de estudio y tiene una superficie de 2,9 ha lo cual representa el 5% del total estudiado.

Corresponde a un sector más bien plano, cuya pendiente oscila entre 5 a 10%, aunque se pueden observar hacia el sur de la unidad algunos sectores con afloramientos rocosos en donde la pendiente es algo superior.

La unidad, cuyas coberturas oscilan entre 25 y 50%, está dominada por las especies *Bulnesia chilensis* y *Balsamocarpon brevifolium*, las cuales se encuentran acompañadas de individuos también arbustivos de *Krameria cistoidea*, *Cordia decandra*, *Adesmia microphylla* y las herbáceas *Cistanthe longiscapa*, *Erodium cicutarium* y *Cristaria sp.*

La estrata arbustiva en este sector puede llegar a alcanzar los 2 metros de altura, mientras que las especies herbáceas en promedio tienen 30 cm aproximadamente.

Esta unidad reúne las características definidas en la Ley N° 20.283 de formación xerofítica por la presencia de ejemplares de las especies *Bulnesia chilensis* y *Cordia decandra*, ambas listadas en el D.S. N° 68/09.

Fotografía 1. Vista general Unidad Vegetacional N° 1



Importante es mencionar, que esta unidad si bien forma parte del área de estudio, no será intervenida por las obras que conforman el proyecto puesto que se encuentra fuera del área de influencia y por ende, del área de intervención.

4.2.2 Unidad vegetacional N° 2: matorral muy claro de *Adesmia microphylla*

Esta unidad ocupa 27,42 ha del área de estudio, lo cual equivale al 47,8% de la superficie estudiada y se desarrolla en terrenos relativamente planos que no superan el 8%.

La formación tiene una cobertura estimada que varía entre el 10 y el 25%. La estrata arbustiva, puede llegar a alcanzar 1,8 metros de altura (en particular, esta altura la alcanzan los individuos aislados de *Bulnesia chilensis* que se encuentran presentes en la unidad), siendo el promedio de 80 centímetros.

Componen dicha unidad vegetacional individuos de *Adesmia microphylla* como especie dominante, la cual se encuentra acompañada de ejemplares de *Krameria cistoidea*, *Gutierrezia gayana*, *Encelia canescens* y en bajas densidades *Bulnesia chilensis* y *Ephedra gracilis*.

Aun cuando la densidad en la que se encuentran los ejemplares de *Bulnesia chilensis* dentro de esta unidad es baja, los individuos forman parte de la formación xerofítica (en los términos que define la Ley N° 20.283) presentes en las unidades aledañas.

Fotografía 2. Vista general unidad vegetacional N° 2



El área de influencia, está conformada por 5,3 ha de la unidad N° 2 (matorral muy claro de *Adesmia microphylla*).

4.2.3 Unidad vegetacional N° 3: matorral claro de *Bulnesia chilensis*

Esta unidad se ubica al extremo norte del proyecto, en terrenos relativamente planos (con pendientes que no superan el 12%) y con escasa presencia de piedras a nivel superficial.

La unidad, en términos vegetacionales, presenta una cobertura que oscila entre 25 a 50% y está dominada por la especie arbustiva *Bulnesia chilensis*, a la cual acompañan ejemplares de, *Adesmia microphylla*, *Phrodus microphyllus* y *Encelia canenses* por mencionar las que se encuentran en una mayor abundancia.

La estrata leñosa, alcanza alturas que no superan los 2 metros, mientras que la estrata herbácea presenta una altura promedio de 20 cm.

Destaca dentro de la unidad, la presencia de *Krameria cistoidea*, especie que se encuentra en categoría de conservación.

Esta unidad vegetacional clasifica dentro de lo que la Ley N° 20.283 define como formación xerofítica.

Fotografía 3. Vista general unidad vegetacional N° 3

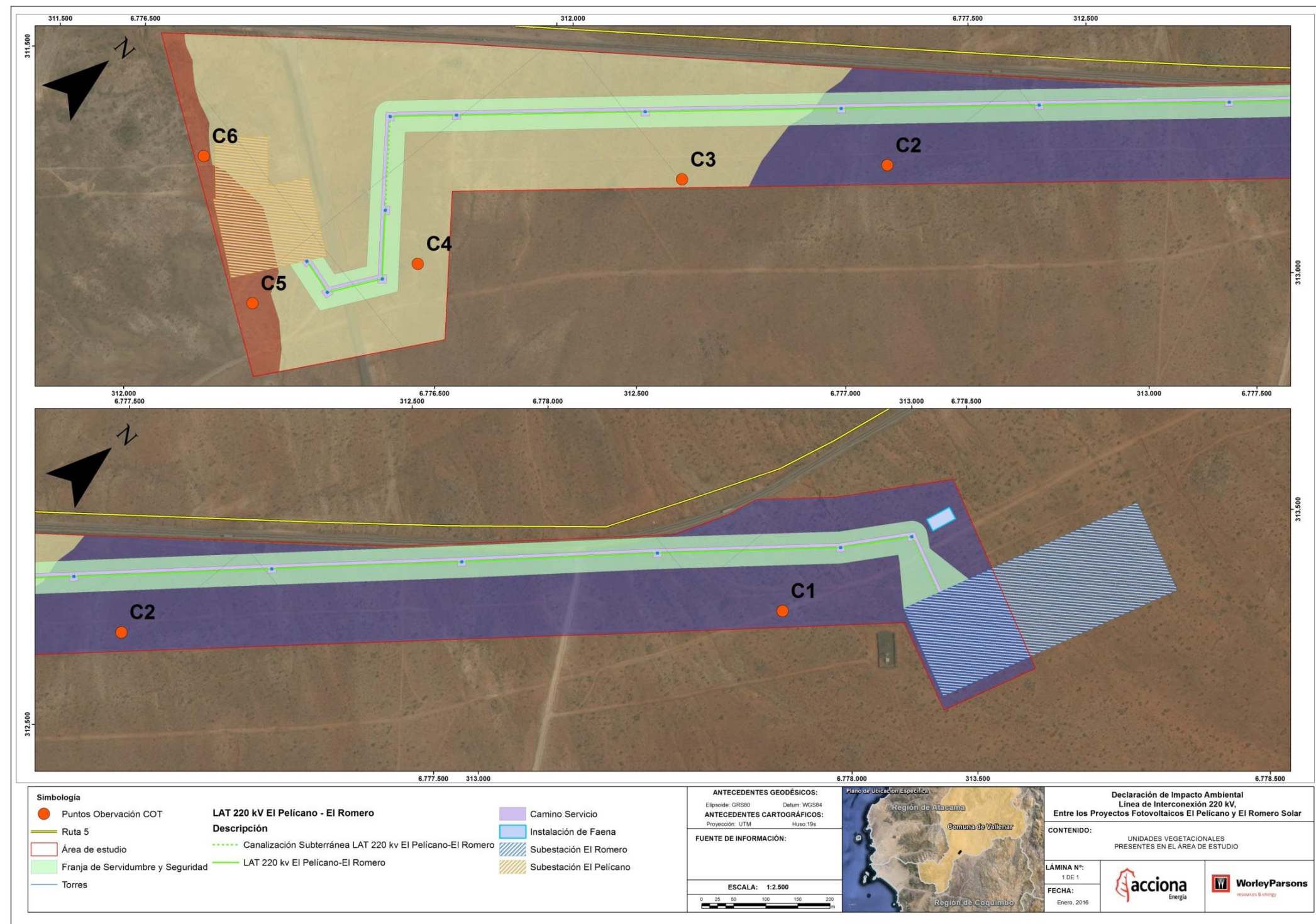


El área de influencia, está conformada por 7,48 ha de la unidad N° 3 (matorral claro de *Bulnesia chilensis*).

A continuación en la Figura 2 se detalla la ubicación de las unidades vegetacionales descritas.

Las especies que se han registrado en los puntos de observación y en las transectas dentro de cada unidad se detallan en la Tabla 7.

Figura 2. Ubicación de las unidades vegetacionales en al área de estudio



Fuente: elaboración propia en base a Google Earth.

Tabla 7. Existencias de especies por unidad vegetacional

Nombre Científico	Nombre común	Unidad vegetacional		
		1	2	3
<i>Adesmia eremophila</i> Phil.	-			X
<i>Adesmia microphylla</i> Hook. Et Arn.	Palhuén	1	1	1
<i>Alstroemeria leporina</i> Ehr. Bayer et Grau	Lirio Rosado			X
<i>Argyllia radiata</i> (L.) D.Don	Terciopelo	X	X	X
<i>Balsamocarpon brevifolium</i> Clos	Algarrobilla	2		X
<i>Bulnesia chilensis</i> Gay	Retama	2		2
<i>Cistanthe longiscapa</i> (Barnéoud) Carolin ex Hershk.	Pata de guanaco	2	2	2
<i>Cordia decandra</i> Hook. Et Arn.	Carbonillo	1		1
<i>Cristaria aspera</i> Gay	Malvilla	2	2	2
<i>Cristaria gracilis</i> Gay	Malvilla	2	2	2
<i>Cryptantha hispida</i> (Phil.) Reiche	-			X
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.)	Gatito		X	X
<i>Cuscuta chilensis</i> Ker-Gawl.	Cabello de ángel	X	X	X
<i>Cynanchum deserticola</i> A.R Flores & J.M. Watson	-	X	X	X
<i>Dinemagonum gayanum</i> A.Juss.	-	1	X	X
<i>Encelia canescens</i> Lam.	Coronilla del Fraile	1	1	1
<i>Ephedra gracilis</i> Phil. Ex Stapf	Pingo - pingo		X	
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. Ex Aiton	Relojito	1		
<i>Festuca</i> sp.	-	X		
<i>Gutierrezia gayana</i> (J.Remy) Reiche	-	X		
<i>Heliotropium myosotifolium</i> (A.DC.) Reiche	-			X
<i>Krameria cistoidea</i> Hook. Et Arn.	Pacul	+		
<i>Lycium stenophyllum</i> J.Remy	Coralillo	X		
<i>Malesherbia humilis</i> Poepp.	-	+		
<i>Phrodus microphyllus</i> (Miers) Miers	-	1		
<i>Senecio</i> sp.	-	+		
<i>Viguiera revoluta</i> (Meyen) S.F. Blake	Maravilla del cerro	X		
<i>Viola polypoda</i> Turcz	-			r

Fuente: elaboración propia.

Donde:

- X: presencia de la especie dentro de la unidad, pero fuera de los puntos de observación.
r un (1) individuo.
+: 2 a 4 individuos.

- 1: 5% a 20% de densidad.
2: 20% a 40% de densidad.

De la Tabla 7 se deduce que la unidad con mayor diversidad de especies es matorral claro de *Bulnesia chilensis* y *Balsamocarpon brevifolium*, la cual registra 21 de las 28 especies identificadas dentro el área de estudio, lo cual equivale al 75,0% de las existencias totales. Le sigue la unidad matorral claro de *Bulnesia chilensis*, dentro de la cual se han registrado 18 especies que equivalen al 64,2% de la flora existente en el área de estudio.

La unidad con una menor diversidad de especies es matorral muy claro de *Adesmia microphylla*, en donde es posible encontrar 10 de las 28 especies observadas (equivalente al 35,7%).

Por otro lado, dentro del área de influencia, la unidad que tiene una mayor representatividad, corresponde a la unidad matorral claro de *Bulnesia chilensis* (7,48 ha) y luego matorral muy claro de *Adesmia microphylla* (5,3 ha). No se registró la presencia de la unidad matorral claro de *Bulnesia chilensis* y *Balsamocarpon brevifolium* dentro del área de influencia.

4.3 REPRESENTATIVIDAD DE LA VEGETACIÓN

A modo general, la vegetación presente en el área de estudio puede ser homologada al tipo “matorral abierto” y “matorral muy abierto” cuya superficie dentro de la comuna es de 32.274 ha y 336.631,4 ha respectivamente (CONAF, 2015). De esta manera, dichas formaciones ocupan en conjunto el 52% de la superficie a nivel comunal, lo cual es señal de una alta representatividad de este tipo de vegetación en Vallenar.

Por otro lado, al analizar la dominancia por especie del tipo vegetal matorral abierto y muy abierto y según la información del “Catastro y Evaluación del Recurso Vegetacional Nativo de Chile” (CONAF, 2011), en el área de estudio es posible identificar una única unidad vegetal denominada “Matorral muy abierto de *Bulnesia chilensis*”. Al respecto, dicha formación está presente en 104.507 ha del territorio comunal, lo cual representa aproximadamente el 15% de la superficie de Vallenar.

De esta manera, se puede concluir que la formación vegetal presente en el área de estudio se encuentra bien representada a nivel comunal.

4.4 FLORA PRESENTE EN EL ÁREA DE ESTUDIO

En el área de estudio, se han identificado 28 especies, pertenecientes a 20 familias (siendo la más representada Asteraceae) y 26 géneros. A continuación en la Tabla 8, se entrega el listado florístico del área de estudio.

Tabla 8. Listado florístico del área de estudio

Familia	Nombre científico	Nombre común	Forma de vida (FV)	Origen fitogeográfico (OFG)
Fabaceae	<i>Adesmia eremophila</i> Phil	-	AH	E
Fabaceae	<i>Adesmia microphylla</i> Hook. Et Arn	Palhuén	E	F
Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria leporina</i> Ehr. Bayer et Grau	Lirio Rosado	H	E
Bignoniaceae	<i>Argylia radiata</i> (L.) D.Don	Terciopelo	H	N
Caesalpiniaceae	<i>Balsamocarpus brevifolium</i> Clos	Algarrobilla	F	E
Zygophyllaceae	<i>Bulnesia chilensis</i> Gay	Retama	E	F
Montiaceae	<i>Cistanthe longiscapa</i> (Barnéoud) Carolin ex Hershk	Pata de guanaco	A	E
Boraginaceae	<i>Cordia decandra</i> Hook. Et Arn	Carbonillo	FT	E
Malvaceae	<i>Cristaria aspera</i> Gay	Malvilla	A	E
Malvaceae	<i>Cristaria gracilis</i> Gay	Malvilla	A	E
Boraginaceae	<i>Cryptantha hispida</i> (Phil.) Reiche	-	A	E
Cactaceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.)	Gatito	K	N
Cuscutaceae	<i>Cuscuta chilensis</i> Ker-Gawl	Cabello de ángel	AP	N
Asclepiadaceae	<i>Cynanchum deserticola</i> A.R Flores & J.M. Watson	-	H	E
Malpighiaceae	<i>Dinemagonum gayanum</i> A.Juss	-	F	E
Asteraceae	<i>Encelia canescens</i> Lam	Coronilla del Fraile	SF	N
Ephedraceae	<i>Ephedra gracilis</i> Phil. Ex Stapf	Pingo - pingo	F	E
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. Ex Aiton	Relojito	A	I
Poaceae	<i>Festuca</i> sp.	-	H	-
Asteraceae	<i>Gutierrezia gayana</i> (J.Remy) Reiche	-	F	E
Boraginaceae	<i>Heliotropium myosotifolium</i> (A.DC.) Reiche	-	F	E
Krameriaceae	<i>Krameria cistoidea</i> Hook. Et Arn	Pacul	F	E
Solanaceae	<i>Lycium stenophyllum</i> J.Remy	Coralillo	F	N
Malesherbiaceae	<i>Malesherbia humilis</i> Poepp	-	A	N
Solanaceae	<i>Phrodus microphyllus</i> (Miers) Miers	Monte de burro	F	E
Asteraceae	<i>Senecio</i> sp.	-	-	-
Asteraceae	<i>Viguiera revoluta</i> (Meyen) S.F. Blake	Maravilla del cerro	HS	N
Violaceae	<i>Viola polypoda</i> Turcz	-	A	E

Fuente: elaboración propia.

Donde:

- T: árbol.
F: fanerófita.
S: sufrútice.

- K: cactácea.
H: hierba perenne.
B: hierba bianual.
A: hierba anual.
P: parásita (y sus combinaciones).
E: endémico.
N: nativo.
I: introducido.

4.4.1 Forma de vida (FV)

La forma de vida que registra un mayor número de especies, corresponde a fanerófita, con 10 especies que corresponden al 35,7% del total registrado dentro del área de estudio (ver Tabla 9). Le siguen las hierbas anuales (con 7 existencias equivalentes al 25,0% del total) y hierbas perennes (con 3 especies equivalentes al 10,7% del total).

Cabe mencionar que dos especies solo se han reconocido a nivel de género, por lo que no se ha determinado la forma de vida del 7,1% de las especies identificadas.

Tabla 9. Número de especies por forma de vida

Forma de vida	Número total de especies	Porcentaje
Cactáceas	1	3,6
Fanerófitas	10	35,7
Fanerófitas arbórea	1	3,6
Hierba anual	7	25,0
Hierba anual parásita	1	3,6
Hierba anual perenne	1	3,6
Hierba perenne	3	10,7
Hierba perenne sufrútice	1	3,6
Sufrútice fanerófita	1	3,6
No identificada	2	7,1
Total	28	100,0

4.4.2 Origen fitogeográfico (OFG)

De las especies reconocidas en terreno, solo una especie es de origen adventicio o introducidas (3,6% de las existencias).

La mayor parte de los registros, son especies endémicas (64,3%) y nativas (25,0%). De este conjunto, solo 2 son reconocidas oficialmente como “especies originaria del país”, vale decir, se encuentran listadas en el D.S. N° 68/09 que Establece, Aprueba y Oficializa la Nómina de Especies Originarias. Dichas especies corresponden a *Bulnesia chilensis* y *Cordia decandra*.

4.5 CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

De las especies reconocidas dentro del área de influencia, 6 (2,1%) se encuentran en alguna categoría de conservación. Cinco de ellas, se encuentran en listados nacionales oficiales (Decretos Supremos números 151/06, 50/08, 51/08, 23/09, 33/11, 41/12, 42/12, 19/12, 13/13, 52/14, 38/15 y Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile) y una en el Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios Para la Conservación: Región de Atacama.

Tabla 10. Listado especies en categoría de conservación

Nombre científico	Nombre común	Categoría Vigente	Fuente de categoría vigente	Referencia o decreto categoría vigente
<i>Alstroemeria leporina</i> Ehr. Bayer et Grau	Lirio Rosado	Vulnerable	Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios Para la Conservación: Región de Atacama	-
<i>Balsamocarpon brevifolium</i> Clos	Algarrobilla	Vulnerable	Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile	-
<i>Bulnesia chilensis</i> Gay	Retama de cerro	Rara	Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile	-
<i>Cordia decandra</i> Hook. Et Arn.	Carbonillo	Casi amenazada	Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies, Según su Estado de Conservación, Séptimo Proceso	D.S. N° 42/12
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.)	Gatito	Preocupación menor	Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Octavo Proceso	D.S. N° 19/12
<i>Krameria cistoidea</i> Hook. Et Arn.	Pacul	Preocupación menor	Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies, Según su Estado de Conservación, Séptimo Proceso	D.S. N° 42/12

Las densidades en las que se encuentran cada una de las especies en categoría de conservación dentro del área de estudio, se ha obtenido de la realización de 46 parcelas de muestreo de 804,2 m² distribuidas aleatoriamente (ver anexo B). El número de parcelas realizado, fue obtenido para obtener un error de muestreo inferior al 12% (con un nivel de confianza del 90%).

A continuación en la Tabla 11 se muestran los resultados obtenidos de las parcelas de muestreo para la estimación de las densidades.

Tabla 11. Resultados parcelas de muestreo para especies en categoría de conservación

Número de parcela	Coord. UTM WGS 84 del centro de la parcela		Número de ejemplares por parcela				
	Este	Norte	Buch	Krci	Cusp	Code	Babr
1	313.368,0	6.778.308,3	32	0	0	0	0
2	313.359,1	6.778.209,7	9	0	0	0	0
3	313.305,8	6.778.275,8	13	0	0	1	0
4	313.284,4	6.778.318,5	6	0	0	0	0
5	313.252,9	6.778.248,4	6	0	0	0	0
6	313.292,9	6.778.213,0	9	0	0	0	0
7	313.134,9	6.778.375,2	12	0	1	4	0
8	313.096,8	6.778.314,7	22	2	2	2	0
9	313.192,4	6.778.301,7	13	0	0	4	0
10	312.727,5	6.777.716,5	5	0	0	0	0
11	313.070,8	6.778.263,2	25	0	0	1	0
12	312.838,6	6.777.848,8	3	0	0	0	0
13	313.123,2	6.778.231,1	10	0	0	1	0
14	312.764,6	6.777.651,8	4	0	0	0	0
15	313.168,1	6.778.206,8	8	0	0	0	0
16	313.091,1	6.778.199,5	25	1	0	0	0
17	313.234,5	6.778.352,8	15	2	0	0	0
18	313.006,0	6.778.195,6	9	2	0	1	3
19	312.858,0	6.777.774,6	10	1	1	0	0
20	312.787,6	6.777.769,4	12	2	0	0	0
21	313.149,1	6.778.156,8	5	0	0	0	0
22	313.124,6	6.778.070,3	6	2	0	0	0
23	312.882,0	6.777.917,3	9	1	1	0	0
24	312.968,5	6.777.939,6	27	1	0	1	0
25	312.925,0	6.777.885,8	9	0	0	0	0
26	312.672,3	6.777.648,9	7	1	0	0	0
27	312.690,6	6.777.580,4	34	0	0	0	0
28	312.640,5	6.777.603,0	8	1	0	0	0
29	312.627,1	6.777.485,5	6	0	0	0	0
30	312.570,0	6.777.535,7	13	0	0	0	0
31	312.505,9	6.777.460,5	9	0	0	0	0
32	312.577,2	6.777.385,8	19	0	0	0	0
33	312.437,6	6.777.391,6	7	0	0	0	0
34	312.423,7	6.777.305,9	13	1	0	0	0
35	312.516,1	6.777.320,1	10	0	0	0	0

Número de parcela	Coord. UTM WGS 84 del centro de la parcela		Número de ejemplares por parcela				
	Este	Norte	Buch	Krci	Cusp	Code	Babr
36	312.430,4	6.777.221,5	7	1	0	0	0
37	311.737,0	6.776.467,5	2	4	0	0	13
38	311.973,1	6776.374,0	9	0	0	0	0
39	312.123,4	6.776.613,1	1	1	0	0	0
40	312.034,5	6.776.456,3	0	0	0	0	0
41	312.105,9	6.776.586,9	0	0	0	0	0
42	312.016,3	6.776.797,4	0	0	0	0	0
43	312.111,5	6.777.043,6	0	0	0	0	0
44	312.319,0	6.777.070,8	0	0	0	0	0
45	312.221,1	6.777.075,4	0	0	0	0	0
46	312.237,6	6.777.159,9	0	0	0	0	0
Σ			449	23	5	15	16
NHA			121	6	1	4	4

Fuente: elaboración propia.

Donde:

Buch: *Bulnesia chilensis*.

Krci: *Krameria cistoidea*.

Cusp: *Cumulopuntia sphaerica*.

Code: *Cordia decandra*.

Babr: *Balsamocarpion brevifolium*.

NHA: Número de individuos por hectárea.

De esta manera, una vez obtenidas las densidades de las especies en categoría de conservación dentro del área de estudio, se procedió a estimar el número de ejemplares que se estima serán intervenidos por las obras (considerando una superficie de intervención de 1,48 ha) según se detalla en la Tabla 12.

Tabla 12. Densidades de las especies en categoría de conservación

Nombre científico	Nombre común	Ind/ha	Número estimado de ejemplares a intervenir
<i>Alstroemeria leporina</i>	Lirio rosado	1	2
<i>Balsamocarpion brevifolium</i>	Algarrobilla	4	8
<i>Bulnesia chilensis</i>	Retama de cerro	121	179
<i>Cordia decandra</i>	Carbonillo	4	6
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Gatito	1	2

Nombre científico	Nombre común	Ind/ha	Número estimado de ejemplares a intervenir
<i>Krameria cistoidea.</i>	Pacul	6	9

Fuente: elaboración propia.

Cabe mencionar que la especie *Alstroemeria leporina* no fue contabilizada dentro de las parcelas de muestreo, por lo que se estima su densidad en 1 individuo por hectárea. Esto, se puede deber al carácter aleatorio de las parcelas y a la muy baja densidad en que se encuentra la especie dentro del área de estudio.

4.6 APLICABILIDAD LEY DE BOSQUE NATIVO

En base a las definiciones de la Ley N° 20.283 no se ha identificado dentro del área de influencia bosque nativo, sin embargo, fue posible encontrar lo que la citada ley define como formación xerofítica, todo ello porque dentro del área es posible identificar especies que se encuentra listadas en el D.S. N° 68/09 (*Bulnesia chilensis* y *Cordia decandra*), las cuales ocupan una superficie mayor a una ha.

De esta manera, para la corta de dichos ejemplares se requerirá la presentación de un plan de trabajo previo al inicio de las labores de construcción, siendo las especies objetivo del plan *Bulnesia chilensis* y *Cordia decandra*.

Al igual que para las especies en categoría de conservación, las 46 parcelas realizadas cuyos resultados se detallan en la Tabla 11, han servido para determinar la densidad en que se encuentran ambas especies.

De esta manera, las densidades de las especies nativas que conforman formación xerofítica dentro del área de estudio, se detallan en la Tabla 13.

Tabla 13. Densidades y coberturas de las especies en categoría de conservación

Nombre científico	Nombre común	Ind/ha	Cobertura estimada (%)
<i>Bulnesia chilensis</i> Gay	Retama de cerro	121	2,50
<i>Cordia decandra</i> Hook. Et Arn.	Carbonillo	4	0,09

Fuente: elaboración propia.

4.7 SINGULARIDADES AMBIENTALES ASOCIADAS A LA VEGETACIÓN Y FLORA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

4.7.1 Presencia de formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad nacional

Del análisis realizado del “Catastro y Evaluación del Recurso Vegetacional Nativo de Chile” (CONAF, 2011) y de las características particulares de la vegetación presente en el área de influencia, no se han identificado formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad a nivel nacional.

4.7.2 Presencia de formaciones vegetales relictuales

CONAF (2014), define una formación vegetal relictual como aquella “flora que en otras épocas tuvo un área de distribución relativamente amplio y que hoy están representadas escasamente, tanto en extensión como en diversidad”.

Del análisis bibliográfico realizado a los antecedentes aportados por Gajardo (1993) en su estudio “La Vegetación Natural de Chile”, del “Catastro y Evaluación del Recurso Vegetacional Nativo de Chile” (CONAF, 2011) y de las características particulares de la vegetación presente, se puede establecer que en el área de influencia no se han identificado formaciones vegetales que cumplan con las características de una formación relictual.

4.7.3 Presencia de formaciones vegetales reliquias

CONAF (2014) utiliza la definición de Gajardo para formaciones vegetales reliquias como aquella “vegetación que representa lo que fueron formaciones vegetacionales originales, ya muchas desaparecidas, de gran naturalidad, constituyéndose en un ejemplo y fuente invaluable de información y que hoy día se encuentran muy reducidas”.

Al respecto y tomando en cuenta la definición, no se registran dentro del área de influencia formaciones vegetacionales reliquias.

4.7.4 Presencia de formaciones vegetales remanentes

Dentro del área de influencia no existen formaciones vegetales remanentes.

4.7.5 Presencia de formaciones vegetales frágiles

En base a la definición que cita CONAF (2014) de la Real Academia Española, se entiende como frágil aquello “débil, que puede deteriorarse con facilidad”.

Al respecto y tomando en cuenta la definición, no se registran dentro del área de influencia formaciones vegetacionales reliquias.

4.7.6 Presencia de bosque nativo de preservación

Dentro del área del proyecto, no hay presencia de bosque nativo de preservación según las definiciones de la Ley N° 20.283.

4.7.7 Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad

Aproximadamente 9,2 ha (que equivalen al 72% del área de influencia), se encuentran insertas dentro del Sitio Prioritario Cuesta Pajonales, el cual se ubica en el límite sur de la Región de Atacama.

4.7.8 Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

Dentro de la comuna de Vallenar, se encuentran los Parques Nacionales Llanos de Challe, Pan de Azúcar y Nevado Tres Cruces. Además, existe dentro de la región (comuna de Freirina) la Reserva Nacional Pingüino de Humbolt. El área de influencia se ubica a 126, 402, 360 y 55 kilómetros respectivamente de cada una de las unidades mencionadas.

De esta manera, el proyecto no se encuentra en o colindante a áreas bajo protección oficial.

4.7.9 Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas

La única área silvestre protegida privada en la Región de Atacama se ubica en la comuna de Alto del Carmen (Pizarro *et al.*, s/a) y corresponde a la Reserva Privada Los Huascoaltinos.

De esta manera, el área del proyecto no se encuentra dentro ni colindante a áreas protegidas privadas.

4.7.10 Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)

En base a los registros que se encuentran en la Guía de Evaluación Ambiental desarrollada por CONAF (2014), el área de influencia no se encuentra circunscrita a ninguna de las áreas definidas por los decretos supremos ligados a la Ley N° 18.378.

4.7.11 Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales

El área del proyecto no se encuentra dentro ni colindante a humedales.

4.7.12 Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

Dentro del área de influencia se han identificado 5 especies en categoría de conservación bajo instrumentos de clasificación oficial:

- *Balsamocarpon brevifolium* (vulnerable, Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile).
- *Bulnesia chilensis* (rara, Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile).
- *Cordia decandra* Hook. Et Arn. (casi amenazada, D.S. N° 42/12).
- *Cumulopuntia sphaerica* (C.F. Först.) (preocupación menor, D.S. N° 19/12).
- *Krameria cistoidea* Hook. Et Arn (preocupación menor, D.S. N° 42/12).

4.7.13 Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

Dentro del área de influencia no se registran especies protegidas por regulaciones especiales.

4.7.14 Presencia de especies endémicas

Se han identificado 18 especies endémicas dentro del área de influencia:

- 1) *Cistanthe longiscapa* (Barnéoud) Carolin ex Hershk.
- 2) *Cristaria aspera* Gay.
- 3) *Cristaria gracilis* Gay.
- 4) *Cryptantha hispida* (Phil.) Reiche.
- 5) *Viola polypoda* Turcz.
- 6) *Adesmia eremophila* Phil.
- 7) *Balsamocarpon brevifolium* Clos.
- 8) *Dinemagonum gayanum* A.Juss.
- 9) *Ephedra gracilis* Phil. Ex Stapf.
- 10) *Gutierrezia gayana* (J.Remy) Reiche.

- 11) *Heliotropium myosotifolium* (A.DC.) Reiche.
- 12) *Krameria cistoidea* Hook. Et Arn.
- 13) *Phrodus microphyllus* (Miers) Miers.
- 14) *Cordia decandra* Hook. Et Arn.
- 15) *Alstroemeria leporina* Ehr. Bayer et Grau.
- 16) *Cynanchum deserticola* A.R Flores & J.M. Watson.
- 17) *Adesmia microphylla* Hook. Et Arn.
- 18) *Bulnesia chilensis* Gay.

4.7.15 Presencia de especies de distribución restringida

Las 12 especies dentro del área de influencia que presentan distribución restringida corresponden a:

- 1) *Alstroemeria leporina* Ehr. Bayer et Grau.
- 2) *Gutierrezia gayana* (J.Remy) Reiche.
- 3) *Heliotropium myosotifolium* (A.DC.) Reiche.
- 4) *Cryptantha hispida* (Phil.) Reiche.
- 5) *Balsamocarpon brevifolium* Clos.
- 6) *Ephedra gracilis* Phil. Ex Stapf.
- 7) *Adesmia eremophila* Phil.
- 8) *Adesmia microphylla* Hook. Et Arn.
- 9) *Dinemagonum gayanum* A.Juss.
- 10) *Cistanthe longiscapa* (Barnéoud) Carolin ex Hershk.
- 11) *Phrodus microphyllus* (Miers) Miers.
- 12) *Bulnesia chilensis* Gay.

4.7.16 Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie

Las 9 especies dentro del área de influencia que presentan distribución restringida corresponden a:

- 1) *Alstroemeria leporina* Ehr. Bayer et Grau.
- 2) *Gutierrezia gayana* (J.Remy) Reiche.
- 3) *Cryptantha hispida* (Phil.) Reiche.
- 4) *Balsamocarpon brevifolium* Clos.
- 5) *Ephedra gracilis* Phil. Ex Stapf.
- 6) *Dinemagonum gayanum* A.Juss.
- 7) *Cordia decandra* Hook. Et Arn.
- 8) *Phrodus microphyllus* (Miers) Miers.
- 9) *Bulnesia chilensis* Gay.

4.7.17 Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie

No hay especies que presenten localización en o próxima sus respectivos límites altitudinales.

5. CONCLUSIONES

Dentro del área de influencia, se han identificado 3 unidades vegetacionales, todas ellas dominadas por especies arbustivas. Dichas unidades son: Matorral claro de *Bulnesia chilensis* y *Balsamocarpon brevifolium*, Matorral muy claro de *Adesmia microphylla* y Matorral claro de *Bulnesia chilensis*. En ningún caso, las formaciones vegetacionales identificadas, sobrepasan el 30% de cobertura. La unidad con una mayor biodiversidad, corresponde a Matorral claro de *Bulnesia chilensis* y *Balsamocarpon brevifolium*, con 75% de las especies observadas dentro del área de influencia.

Del análisis al “Catastro y Evaluación del Recurso Vegetacional Nativo de Chile” se ha establecido que el tipo matorral presente en el área de influencia, se encuentra bien representado a nivel comunal.

En el área de influencia, se han identificado 28 especies de plantas, siendo la familia más representada Asteraceae. La forma de vida que se registra con una mayor frecuencia corresponde a fanerófita, mientras que el origen fitogeográfico mayormente representado es el endémico.

De las 28 especies registradas, 5 se encuentran listadas en alguna categoría de conservación por instrumentos válidos legalmente: *Balsamocarpon brevifolium* (vulnerable, Libro rojo de la flora terrestre), *Bulnesia chilensis* (rara, Libro rojo de la flora terrestre), *Cordia decandra* Hook. Et Arn. (casi amenazada, D.S. N° 42/12), *Cumulopuntia sphaerica* (C.F. Först.) (preocupación menor, D.S. N° 19/12) y *Krameria cistoidea* Hook. Et Arn (preocupación menor, D.S. N° 42/12). Por otro lado, una especie se encuentran en categoría de conservación en base a lo establecido en el libro rojo regional: *Alstroemeria leporina* Ehr. Bayer et Grau. Las densidades estimadas en las que se encuentran estas especies dentro del área de influencia se detalla en la Tabla 14.

Tabla 14. Densidades estimadas

Nombre científico	Nombre común	Ind/ha
<i>Alstroemeria leporina</i>	Lirio rosado	1
<i>Balsamocarpon brevifolium</i>	Algarrobilla	4
<i>Bulnesia chilensis</i>	Retama de cerro	121
<i>Cordia decandra</i>	Carbonillo	4
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Gatito	1
<i>Krameria cistoidea</i>	Pacul	6

Para ellas se presenta un plan de manejo biológico (ver Anexo 15).

En base a las definiciones de la Ley N° 20.283, es posible encontrar en el área de influencia formación xerofítica, puesto que las dos especies listadas en el D.S. N° 68/09 (*Bulnesia chilensis* y *Cordia decandra*) reúnen las características necesarias de superficie y ancho. Las densidades estimadas en las que se encuentran ambas especies es de 121 ind/ha y 4 ind/ha respectivamente. Por este motivo en el Anexo 6 se entregan los antecedentes para dar cumplimiento al Permiso Ambiental Sectorial establecido en el artículo 151 del D.S. N° 40/12.

El proyecto posee las siguientes singularidades ambientales:

- Una parte del proyecto se ubica al interior del Sitio Prioritario Cuesta Pajonales.
- Presenta especies en categoría de conservación.
- Presenta especies endémicas.
- Presenta especies con distribución restringida.
- Presenta especies cercanas a su límite de distribución.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Benoit, I. 1989 (Ed.). Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal (CONAF), Santiago, Chile. 157 p.
- Belmonte, E. Faúndez L. Flores, J. Hoffmann, A. Muñoz, M. Teillier, S. 1998. Categorías de conservación de las cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47:69-89
- CONAF. 2011. Catastro y Evaluación del Recurso Vegetacional Nativo de Chile, Monitoreo de cambios y actualizaciones Período 1997 – 2011. Corporación Nacional Forestal, Santiago, Chile. 28 p.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA.
- CONAF, 2015. Sistema de Información Territorial SIT CONAF. <http://sit.conaf.cl/>. Fecha consulta [25/09/2015].
- Etienne y Prado. 1982. Descripción de la Vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras. Universidad de Chile. 120 p.
- Gajardo R. 1994. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165 p.
- Luebert F y Pliscoff P. 2006. Sinopsis climática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Ministerio de Agricultura. Ley N° 20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
- Ministerio de Agricultura. D.S. N° 68/09. Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 151/06. Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres Según su Estado de Conservación.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 50/08. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Segundo Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 51/08. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Tercer Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.

- Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 23/09. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Cuarto Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.
- Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 29/11. Aprueba Reglamento Para la Clasificación de Especies Silvestres Según Estado de Conservación.
- Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 33/11. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Quinto Proceso.
- Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 41/11. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Sexto Proceso. Ministerio del Medio Ambiente.
- Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 42/12. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Séptimo Proceso.
- Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 19/12. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Octavo Proceso.
- Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 13/13. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Noveno Proceso.
- Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 52/14. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Décimo Proceso.
- Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 38/15. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según Estado de Conservación, Undécimo Proceso.
- Pizarro, I. *et al.*, s/a. El valle de los Naturales. Una mirada histórica al pueblo Diaguita Los Huascoatinos.
- Trivelli, M.A., 2012. Reseña de la vegetación de Chile. Material de Difusión del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). En línea [http://www.sag.cl/sites/default/files/la_flora_de_chile_continental_5f_junio_2014_final2.pdf].
- Ravenna, P. Teillier, S. Macaya, J. Rodriguez, R. Zöllner, O. 1998. Categoría de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47:47-68.
- Squeo *et al.* 2008. Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios Para la Conservación: Región de Atacama.
- Zuloaga, F. Morrone, O. Belgrano, M. 2008. Catálogo de las plantas vasculares del cono sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).